《一伞烟雨》—— 油纸伞非遗智能交互体验设计提案

> 课程：《智能交互与体验设计》
> 选题：自主命题 · 杭州地区传统文化/非遗技艺
> 载体：油纸伞（以杭州余杭纸伞为主要工序蓝本，视觉与文化素材借鉴西湖绸伞与西湖文化生态）

一、创意主题概述

1.1 主题命名

《一伞烟雨 · 执伞入画》

- "一伞烟雨"：取自江南烟雨意象（呼应中国伞博物馆"江南烟雨"沉浸式投影），一把伞即是一方江南；
- "执伞入画"：用户"执"起伞，便"走进"伞面上的西湖山水——体验即入画。

1.2 核心创意主张：开伞即开卷

伞最本质的动作是"开"与"合"。我们将这一个动作贯穿全产品：

> **伞撑开 = 画卷展开 = 故事推进 = 文化被"打开"。**

- 知伞环节：页面滚动即"开伞"，卷轴式展开油纸伞的千年历史；
- 制伞环节：亲手做一把伞，让它具备"被打开"的资格；
- 撑伞环节（核心交互）：**用真实的手势撑开虚拟的伞**——张手即开，伞面浮现西湖十景，雨滴落上伞面被弹开；
- 收束环节：手势体验落幕、雨渐停，这把亲手撑过的伞化作一张可保存分享的数字纪念卡。

一把伞串起"知—做—用—留"的完整文化体验闭环。

1.3 三个创意关键词

关键词	含义	对应设计
动作即语义	手势开合与伞的开合同构， 不需要学习成本	撑伞舞台手势交互
雨为叙事	油纸伞因雨而生， 雨既是氛围也是反馈机制	GLSL 雨滴粒子：开伞挡雨、 收伞淋雨
人人共创	每位用户都留下"自己绘制的伞面"	绘伞成韵模块 + 数字纪念卡

1.4 体验主线（三幕结构）

第一幕 知伞 —— 滚动长页，图文/动效了解历史·材料·工序
第二幕 制伞 —— 六步虚拟制伞 + 绘伞成韵个性化创作
第三幕 撑伞 —— 摄像头 AI 手势撑伞，落幕生成数字纪念卡

二、内容文本框架

2.1 第一幕 · 知伞（H5 知识浏览）

内容按"滚动即开伞"的长页叙事组织，共五个段落：

段落	内容	呈现方式
① 序章	江南烟雨中一把伞缓缓撑开，引出主题	全屏 WebGL 开场动效
② 溯源	油纸伞千年简史：从"华盖"到民间雨具，至余杭纸伞、 西湖绸伞的杭州脉络	横向时间轴 + 关键节点卡片
③ 解构	一把伞的结构：伞骨、伞面、伞柄、糊纸、刷油； 以余杭纸伞约 72 道工序为例	3D 伞分解图 + 可点击热点
④ 格物	材料馆：毛竹（骨）、桃花纸（面）、柿漆（裱）、桐油 （防水）	点击材料样本弹出说明动效

段落	内容	呈现方式
⑤ 转场	"纸上的伞是别人的，手上的伞才是自己的" → 引导进入制伞	全屏文案过场

> 设计依据：呼应调研中"文化认知需求——低学习成本理解工艺特色"及伞博物馆"结构探索、动态开合展示"方向。

2.2 第二幕 · 制伞（六步工序 + 个性化）

六步工序，每步 = 一个轻量交互 + 一个知识彩蛋：

步骤	用户操作	视觉反馈	穿插科普
1 选竹	点击挑选粗细合适的竹段	不合格竹段碎裂消失， 选中竹段劈开	竹龄与韧性的关系
2 削骨	拖拽打磨伞骨	竹屑粒子飞散， 骨条渐现弧度	伞骨数量与伞面张力
3 组装	点击对位，依次撑起伞骨	骨架从收拢到张开	"伞骨套合技艺"（西湖绸伞特色）
4 糊面	长按裱糊桃花纸	纸面贴合伞骨， 接缝消失	柿漆粘合的防水原理
5 绘纹	画笔在伞面绘制/ 选贴纹样	笔迹实时映射到 3D 伞面	纹样寓意（荷花=和合、山水=栖居）
6 刷油	长按刷桐油	伞面光泽渐现（GLSL 光照变化）	桐油防水，"纸伞不惧雨"

绘伞成韵（个性化模块）

- 提供西湖山水、荷花、花鸟、烟雨四套元素库；
- 可自由配色、调整纹样布局，3D 伞面实时预览；
- 完成后自动保存为"我的伞面"，供第三幕使用。

> 设计依据：直接承接调研案例二"十二生肖 IP 填色绸伞"的启示——数字化放大纹样选择与实时预览优势；对应"个性化创作需求"与宋记绸伞"非遗 + 个性化创作结合"的潜在需求。

2.3 第三幕 · 撑伞（AI 手势核心交互）

场景设定： 江南雨景三维舞台。细雨落下，中央悬着用户在第二幕制作的伞。

手势规则表：

手势	识别依据	场景反馈
张开手掌	指尖到掌心平均距离增大	伞徐徐撑开，伞面浮现"我的纹样 + 西湖十景"
握拳	距离减小	伞收拢，雨滴直接落下
移动手掌	手部中心点 X/Y 坐标	控制伞在雨中移动，追逐遮挡
转动手腕	手部朝向（进阶，可选）	伞面旋转，展示不同扇区

招牌瞬间：开伞挡雨。
伞撑开的一瞬，雨滴打在伞面上碎成水雾顺弧面滑落（GPU 粒子 + Bloom），配一声开伞闷响——让用户用身体"验证"了油纸伞防水这件事。收伞则雨落无遮。开合之间，功能即体验。

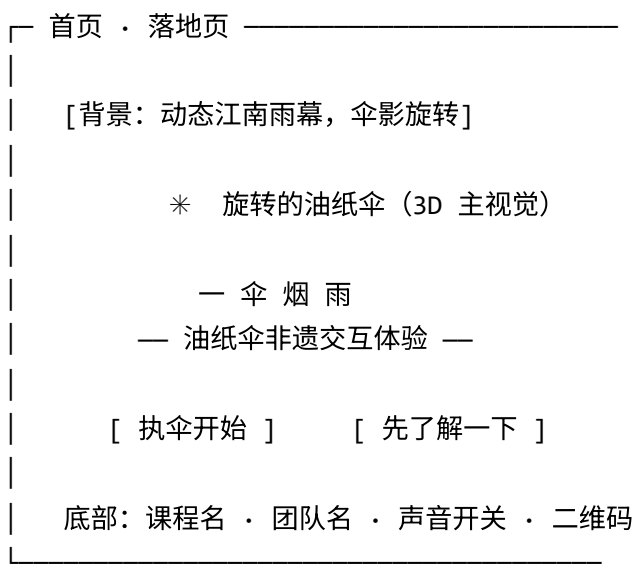
彩蛋知识点： 伞面按伞骨分为若干扇区，每扇区对应一景（断桥残雪、苏堤春晓……），把伞转/移到镜头近处可触发该景的短知识。

体验收束：伞卡留影。
手势体验结束后，雨势渐停，镜头缓缓拉近撑开的伞，生成**专属数字纪念卡**（含用户绘制的伞面、配色、作品名、一句伞谚），可保存图片、扫码带走——把"体验过"变成"留下来"。

> 设计依据：呼应案例《瞬息 INSTANT》（伞开合作为核心交互动作）与《和傘之陣》（伞的动作转化为控制方式），对应"互动参与需求"；纪念卡收束对应"体验成果留存需求"（调研·用户需求 4）。MediaPipe 手势识别扣紧课程"智能交互"主题。

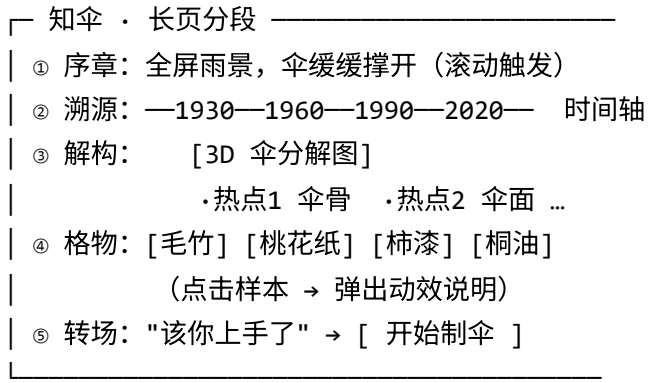
三、草图框架

3.1 落地页（扫码入口）



说明：入口即动效，雨幕背景由粒子系统驱动；两个按钮分别跳转第二幕与第一幕，老用户可直接跳撑伞舞台。

3.2 第一幕 · 知伞（滚动长页结构）



说明：页面每滚动一段，伞的"打开程度"同步推进（开伞进度 = 滚动进度），保证"开伞即开卷"隐喻贯穿。

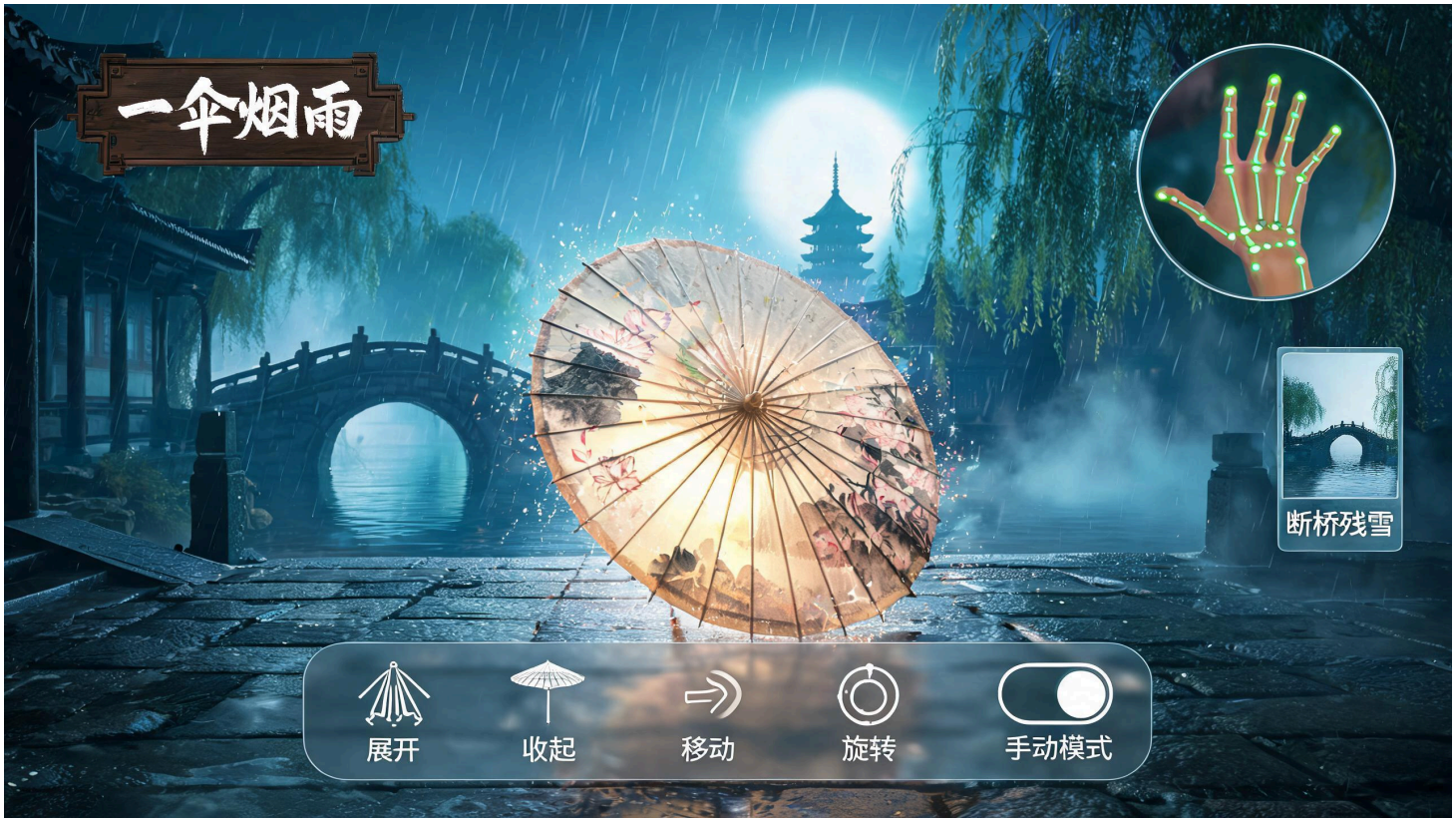
3.3 第二幕 · 制伞（步骤界面示例：绘纹）




```
┌─ 制伞 · 第5步 绘伞成韵 ──────────────
│
│  [左侧：纹样库]    [中央：3D 伞面实时预览]
│    · 西湖山水              伞面随笔迹实时更新
│    · 荷花
│    · 花鸟            [右侧：配色盘 + 笔刷粗细]
│    · 烟雨
│
│   进度：选竹✓ 削骨✓ 组装✓ 糊面✓ 绘纹● 刷油○
│              [ 上一步 ]  [ 下一步 ]
└──────────────────────────────────────
```

说明：顶部进度条常驻，提示用户处于六步中的哪一步；所有步骤共用同一 3D 伞模型，只切换交互层，保证连贯感。

3.4 第三幕 · 撑伞（手势舞台）




```
┌─ 撑伞 · AI 手势舞台 ──────────────────────
│
│    [主场景：江南雨夜 · GLSL 雨滴粒子]
│
│              ☂ 用户自制的伞（可开合/移动）
│              雨滴打在伞面 → 碎成水雾滑落
│
│   [右上角：摄像头小窗 + 手部关键点骨架]
│
│   底部提示：🖐 张开=撑开   ✊ 握拳=收拢
│              移动手掌=移动伞   [切换手动模式]
└──────────────────────────────────────────
```

说明：右上角摄像头小窗让评审/用户理解"AI 看见了什么"，本身也是展示点；"切换手动模式"为无摄像头环境的强制降级入口。

四、技术执行路线

4.1 技术栈总表

模块	核心技术	承担职责
一幕 知伞	Three.js + GSAP(ScrollTrigger)	滚动叙事、开伞动效、热点交互
二幕 制伞	Three.js + Canvas 纹理 + GLSL Shader	工序交互、绘纹实时贴图、桐油光泽
三幕 撑伞	MediaPipe Hands + Three.js + GPU 粒子 (FBO) + Bloom	手势识别、开合驱动、雨滴粒子、纪念卡导出
通用	原生 JS / Vite 打包，Web Audio 音效	全程 Web，扫码即开、免安装

4.2 分阶段实施（按里程碑推进）

阶段	内容	产出 / 验收标准
阶段〇 技术验证	双 Spike 并行：① Three.js 伞骨建模 + 雨滴粒子 + Bloom；② MediaPipe 张手/握拳识别稳定性测试	两个可运行 demo； 手势识别在正常光照下稳定区分开/合
阶段一 知伞+制伞	长页叙事 + 六步工序 + 绘伞成韵	完整跑通"浏览→做出一把自己的伞"
阶段二 撑伞	手势接入舞台：开合映射 + 雨伞粒子联动 + 手动模式降级 + 纪念卡收束	无鼠标纯手势可完成一次完整开合， 纪念卡可导出
阶段三 打磨联调	全链路串测、录屏备份、答辩演示包（U 盘离线版）	断网/无摄像头两种极端场景均可演示

五、汇报叙事建议（5 分钟口径）

1. **背景（30s）**：杭州客流数据 + 青年非遗偏好数据 → 引出"伞文化有场景、缺轻交互"的机会；
2. **主题（1min）**：《一伞烟雨》命名释义 → 核心主张"开伞即开卷" → 三幕主线一页图；

3. **流程走查（2min）**：按草图框架逐屏讲知伞→制伞→撑伞，重点停留"开伞挡雨"招牌瞬间，以纪念卡收束；
4. **技术路线（1min）**：技术栈总表一张图 + 阶段〇已完成的双 Spike 结论（可行性证据）；
5. **收尾（30s）**：里程碑计划与分工收尾。